知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 04　CSP とその位置づけ (constraint satisfaction problems)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：CSP の定義と制約の書き方を見て，周辺の問題と比べる
- **前の unit**：Unit 03　形式化の例
- **次の unit**：Unit 05　二項化 (1)：射影と双対符号化

この unit の到達点

CSP を (X, D, C) の三つ組で書き，その利点と限界を周辺の問題と比べて言える．

1

CSP とは

定義，制約の書き方，解

制約充足問題 (CSP)

制約充足問題 (constraint satisfaction problem，CSP) は，三つ組 (X, D, C) である．

- **変数集合 (set of variables) X．有限集合である．**
  - **解の属性を表す．**
    Unit 03 **の席の例では，** $seat(A)$，$seat(B)$，$seat(C)$ **である．**
- **ドメイン (domain) D．各変数が取り得る値の集合を返す関数である．**
  - $D(x)$ **は** x **のドメインで，有限集合である．決めるべき選択肢を表す．**
    席の例では， $D(seat(A)) = D(seat(B)) = D(seat(C)) = \{1, 2, 3\}$ **である．**
  - **全変数に共通の上位ドメインがあり，個々のドメインは単項制約** (unary constraint) **で定めることもある．**
- **制約集合 (set of constraints) C．有限集合である．**
  - **制約** c **は，変数の列** $(x_1, \ldots, x_k)$ **と，** $D(x_1) \times \cdots \times D(x_k)$ **の部分集合 (許す値の組) からなる．変数の列をスコープ** (scope) **と呼ぶ．**
  - **席の例では，** $|seat(A) - seat(B)| = 1$ **である．許す組は，並べても (外延** (in extension)**)，式でも書ける．**

内包的制約 (intensional constraint)

内包的制約は，満たすべき条件を，代数式や論理式で書いた制約である．

- **例．変数 x_1, x_2, x_3 のドメインを，どれも $\{1, 2, 3\}$ とする．**
  - $x_1 \neq x_2$
  - $x_1 + x_2 = x_3$
  - $x_1 < x_2 \vee x_2 < x_3$
- **特徴**
  - **書き方が簡潔である．ドメインが大きくなっても，式の長さは変わらない．**
  - **値の組が制約を満たすかどうかは，式を評価して確かめる．**
  - **式の形を利用して，効率よく推論** (inference) **できる．**
    例は，線形制約 (linear constraint) **である．**

外延的制約 (extensional constraint)

外延的制約は，許される値の組を，すべて並べて書いた制約である．
テーブル制約 (table constraint) とも呼ぶ．

- 例．$D(x_1) = D(x_2) = \{1, 2, 3\}$ での $x_1 \neq x_2$ は，右の表になる．
- 特徴
  - 式で書きにくい関係も，そのまま書ける．
  - 許されない組を並べる書き方もある．
  - 二項制約は，0-1 行列でも書ける．
  - 組の数は，項数に対して指数的に増え得る．

x_1	x_2
1	2
1	3
2	1
2	3
3	1
3	2

グローバル制約 (global constraint)

グローバル制約は，任意個の変数にまたがる関係を，一つの名前でまとめた制約である．

- 例．$alldifferent(x_1, \ldots, x_n)$ は，$x_1, \ldots, x_n$ の値がすべて異なることを表す．
  - $alldifferent(x_1, x_2, x_3)$ は，$x_1 \neq x_2$，$x_1 \neq x_3$，$x_2 \neq x_3$ と同じ意味である．
- 特徴
  - モデルが簡潔になり，問題の構造がそのまま残る．
  - 専用のアルゴリズムで，変数全体を見て推論 (inference) できる．
- 全体を見る効果．ドメインがどれも $\{1, 2\}$ の変数 x_1, x_2, x_3 を考える．
  - $x_1 \neq x_2$，$x_1 \neq x_3$，$x_2 \neq x_3$ は，どれも単独では満たせる．
  - $alldifferent(x_1, x_2, x_3)$ は，値が二つしかないので，満たせないとすぐに分かる．

CSP の解

割当て (assignment) は，変数に値を対応させる関数 a で，$a(x) \in D(x)$ を満たすものである．
実行可能解 (feasible solution) は，完全かつ無矛盾な割当てである．

- 完全 (complete) ＝すべての変数に値を対応させている
- 無矛盾 (consistent) ＝すべての制約 c で，スコープの値の組 $(a(x_1), \ldots, a(x_k))$ が c の許す組に入る

一部の変数にだけ値を対応させる部分割当ての無矛盾は，Unit 09 で定める．

実行可能解をすべて求めることや，その個数を求めることもある．

最適解 (optimal solution) とは，何らかの目的関数の値を最小，または最大にする実行可能解である．

- 目的関数 (objective function) ＝実行可能解を実数へ写す関数

2

CSP の位置づけ

制約の性質と，周辺の問題との比較

中心となる話題

- **問題のモデル化 (modelling) は，知識表現** (knowledge representation) **に対応する．**

  問題を，制約充足問題としてどう書くか．

- **解法 (solving) は，推論** (reasoning) **に対応する．**

  すべての制約を満たすように，変数の値をどう求めるか．

制約の性質

性質	例
部分情報を表す	X は 3 より大きいが，正確な値は与えられない
問題の局所的な見方を与える	少数の変数だけをつなぐ (全部ではない)
異種であり得る	ドメイン (domain) は異なり得る (数，文字列など)
方向を持たない (関数ではない)	$X = Y + 2$ は，X からも Y からも計算に使える
宣言的 (declarative) である	満たし方の手続きを定めない
加法的である	書く順は重要ではない．連言が本質である
独立であることはまれである	変数を共有する

CSP の周辺領域 (1)：SAT とその拡張

MaxSAT，QBF，PB は，SAT の拡張である．

問題名	制約	代表的な処理系
SAT 充足可能性問題	ブール変数上の節 (clause) の連言	MiniSat，Glucose， CaDiCaL，Kissat
MaxSAT 最大充足可能性問題	ハード節とソフト節． 満たすソフト節の重みの和を最大化	MaxHS，Open-WBO， RC2，EvalMaxSAT
QBF 限量ブール式	節の連言の各変数に， 限量子 $\forall$，$\exists$ を付ける	DepQBF，CAQE， RAReQS
PB 擬似ブール制約	0-1 変数上の，整数係数の線形不等式 $\sum_i a_i x_i \geq b$	RoundingSat，Sat4j， MiniSat+

CSP の周辺領域 (2)：算術を扱う問題と CSP

SMT と MIP は，算術の制約を直接扱う．CSP は，制約の形を限定しない．

問題名	制約	代表的な処理系
SMT 背景理論付き SAT	背景理論の原子式のブール結合 （線形算術，ビットベクトル，配列）	Z3，cvc5， Yices，MathSAT
MIP 混合整数計画	整数変数と実数変数上の線形不等式． 線形の目的関数を最小化	Gurobi，CPLEX， SCIP，HiGHS
CSP 制約充足問題	有限ドメインの変数上の任意の制約 （内包的，外延的，グローバル）	CP-SAT，Choco， Gecode，Sugar

CP の利点

- 実問題に近い
  - 問題を書くとき，人は制約を使う
  - 現実の特徴の多くは，制約として書ける
- 宣言的 (declarative) な書き方
  - 解き方より，問題の記述に集中する
- 協調的な問題解決
  - さまざまな解法を統合する，一様な枠組み
  - 単純な技法である探索 (search) と，精緻な技法である推論 (inference)
- 意味の基礎
  - 簡潔で整ったモデリング言語
  - 論理プログラミング (logic programming) に根を持つ
- 応用
  - 学問上の練習にとどまらず，実問題を解くのに既に使われている

CP の限界

- 効率
  - 組合せ爆発 (combinatorial explosion)
  - 多くの問題は NP 完全 (NP-complete) である
- 振舞いが予測しにくい
  - 効率は，モデルを実データで試すまで分からない
- モデルの安定性
  - 新しいデータ＝新しい問題
- 局所的すぎる
  - 個々の制約からは，問題全体が「見えない」（グローバル制約 (global constraint) で扱える）
  - 分散計算
- ソルバー同士の協調が弱い
  - さまざまな解法の統合は難しく，通常は共有変数 (shared variable) を介してだけ行う